

TP1-Raphaël

Code server.py :

```
import socket
import random
import os

def charger_questions(nom_fichier, nb=10):
    # Récupère le dossier où se trouve le script serveur.py
    dossier_actuel = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    # Construit le chemin complet vers questions.txt
    chemin_complet = os.path.join(dossier_actuel, nom_fichier)

    with open(chemin_complet, 'r', encoding='utf-8') as f:
        lignes = f.readlines()

    pool = [l.strip().split(';') for l in lignes]
    return random.sample(pool, min(nb, len(pool)))

# charger_questions("questions.txt", nb=10)

def sauvegarder_score(nom, score):
    with open("scores.txt", "a") as f:
        f.write(f"{nom} : {score}/10\n")

# Configuration serveur
HOST, PORT = '127.0.0.1', 65432
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.bind((HOST, PORT))
server.listen(1)

print(f"Serveur Quiz R&T démarré sur {PORT}...")

while True:
    conn, addr = server.accept()
    print(f"Client connecté : {addr}")

    try:
        conn.sendall(b"Entrez votre pseudo : ")
        pseudo = conn.recv(1024).decode().strip()

        questions = charger_questions("questions.txt", nb=10)
        score = 0

        for i, q in enumerate(questions):
            # Formatage : Question + choix
            enonce = f"\nQ{i+1}: {q[0]}\nA: {q[1]} B: {q[2]} C: {q[3]} D: {q[4]}\nVotr
e reponse : "
            conn.sendall(enonce.encode())
```

```

        reponse_client = conn.recv(1024).decode().strip().upper()

        if reponse_client == q[5]:
            score += 1
            conn.sendall(b"Correct !\n")
        else:
            conn.sendall(f"Faux ! La reponse etait {q[5]}\n".encode())

        bilan = f"\nTermine ! Score final de {pseudo} : {score}/10\n"
        conn.sendall(bilan.encode())
        sauvegarder_score(pseudo, score)

    except ConnectionResetError:
        print("Le client s'est déconnecté.")
    finally:
        conn.close()

```

Code client.py :

```

import socket
import random
import os

def charger_questions(nom_fichier, nb=10):
    # Récupère le dossier où se trouve le script serveur.py
    dossier_actuel = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))
    # Construit le chemin complet vers questions.txt
    chemin_complet = os.path.join(dossier_actuel, nom_fichier)

    with open(chemin_complet, 'r', encoding='utf-8') as f:
        lignes = f.readlines()

    pool = [l.strip().split(';') for l in lignes]
    return random.sample(pool, min(nb, len(pool)))

# charger_questions("questions.txt", nb=10)

def sauvegarder_score(nom, score):
    with open("scores.txt", "a") as f:
        f.write(f"{nom} : {score}/10\n")

# Configuration serveur
HOST, PORT = '127.0.0.1', 65432
server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.bind((HOST, PORT))
server.listen(1)

print(f"Serveur Quiz R&T démarré sur {PORT}...")

while True:
    conn, addr = server.accept()
    print(f"Client connecté : {addr}")

```

```

try:
    conn.sendall(b"Entrez votre pseudo : ")
    pseudo = conn.recv(1024).decode().strip()

    questions = charger_questions("questions.txt",nb=10)
    score = 0

    for i, q in enumerate(questions):
        # Formatage : Question + choix
        enonce = f"\nQ{i+1}: {q[0]}\nA: {q[1]} B: {q[2]} C: {q[3]} D: {q[4]}\nVotr
e reponse : "
        conn.sendall(enonce.encode())

        reponse_client = conn.recv(1024).decode().strip().upper()

        if reponse_client == q[5]:
            score += 1
            conn.sendall(b"Correct !\n")
        else:
            conn.sendall(f"Faux ! La reponse etait {q[5]}\n".encode())

    bilan = f"\nTermine ! Score final de {pseudo} : {score}/10\n"
    conn.sendall(bilan.encode())
    sauvegarder_score(pseudo, score)

except ConnectionResetError:
    print("Le client s'est déconnecté.")
finally:
    conn.close()

```

Questions.txt :

Quel protocole travaille à la couche 4 du modèle OSI ?;IP;TCP;HTTP;Ethernet;B

Quel port est utilisé par défaut pour SSH ?;21;23;22;80;C

Scores.txt :

niconnor : 4/10

nico : 5/10